Especificaciones del concreto

Materiales componentes del concreto

Cemento hidráulico

NMX-C-414-ONNCCE



Agregados

NMX-C-111-ONNCCE



Agua de mezclado

NMX-C122-ONNCCE

NMX-C-283-ONNCCE





Especificaciones del concreto

Materiales componentes del concreto

Aditivos

NMX-C-255-ONNCCE



Cementantes suplementarios

NMX-C-146-ONNCCE





Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

TMN del Agregado

NMX-C-161-ONNCCE



Revenimiento

NMX-C-156-ONNCCE



Masa unitaria de concreto normal

NMX-C-162-ONNCCE





Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

Temperatura del concreto fresco

NMX-C-435-ONNCCE



Volumen

NMX-C-162-ONNCCE



Aire incluido

NMX-C-157-ONNCCE

NMX-C-158-ONNCCE





Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado endurecido

Resistencia a la compresión

NMX-C-435-ONNCCE



Criterios de aceptación de resistencia a compresión



Módulo de elasticidad

NMX-C-128-ONNCCE



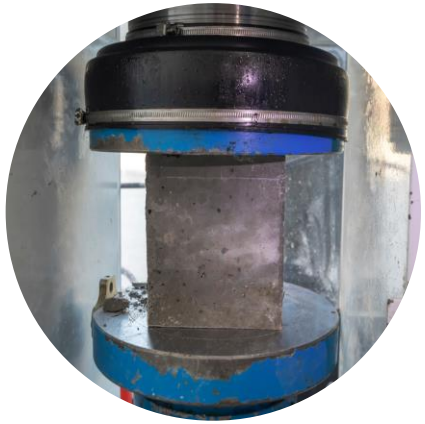
CEMENTO CRUZ AZUL

Especificaciones del concreto

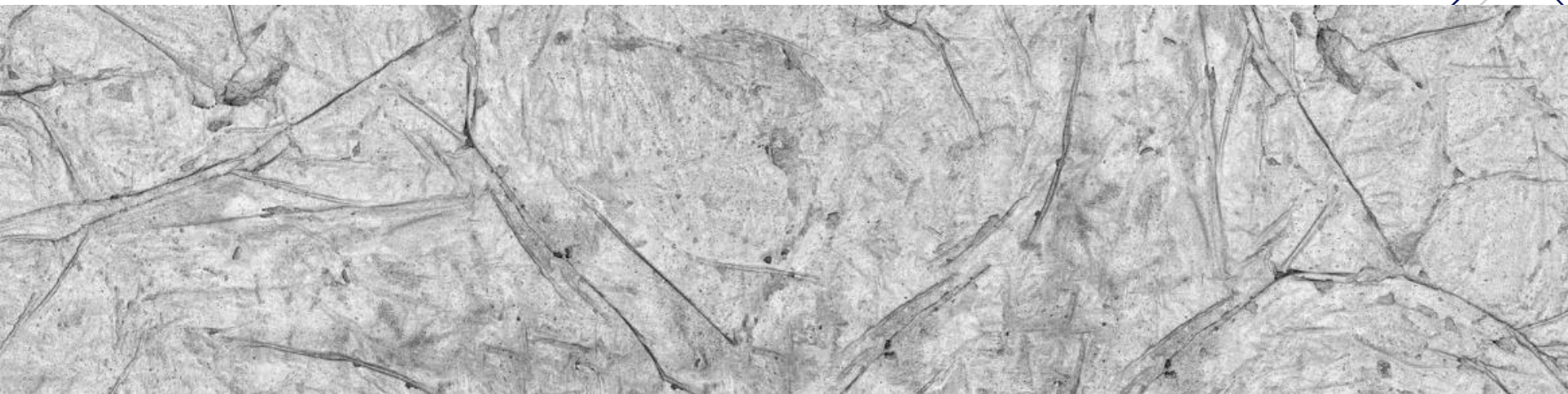
Requisitos del concreto en estado endurecido

Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

NMX-C-168-ONNCCE



imcyc®



Especificaciones del concreto

Durabilidad del concreto

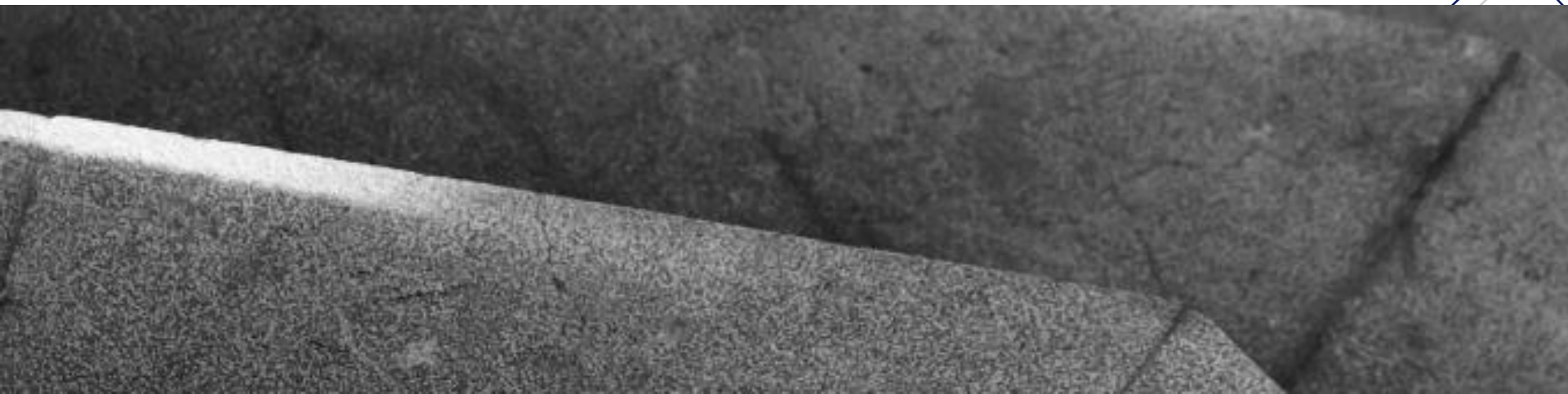
Principales acciones de deterioro que afectan el concreto:

Acciones mecánicas y físicas derivadas de exposición en ambientes severos.



Reacción química de los álcalis de los agregados con el cemento.





Especificaciones del concreto

Durabilidad del concreto

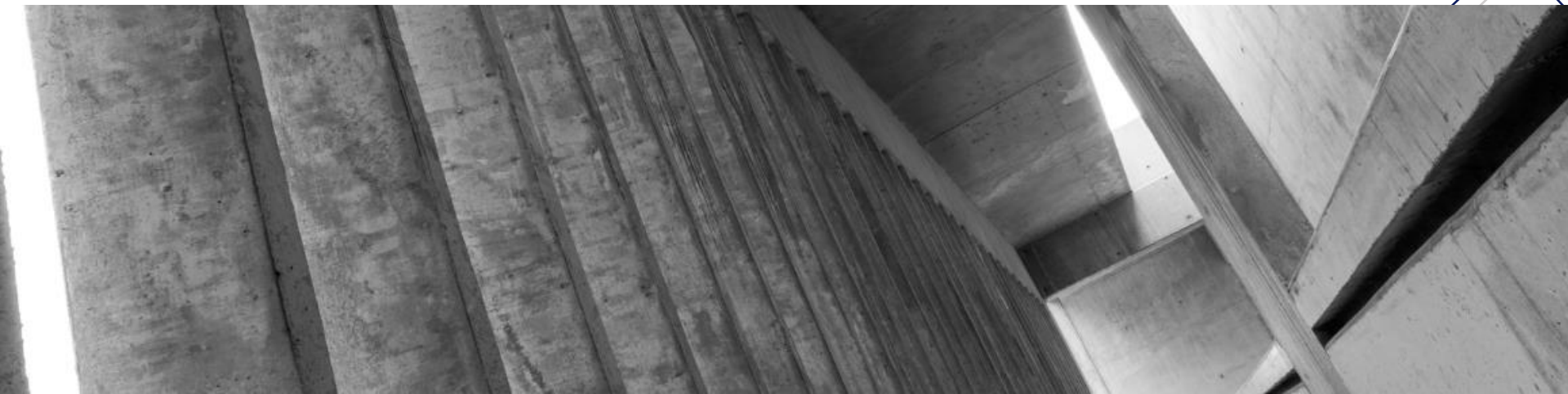
Principales acciones de deterioro que afectan el concreto:

Ataque químico por exposición a ácidos, cloruros y sulfatos.



Corrosión del acero de refuerzo.





Especificaciones del concreto

Durabilidad del concreto

Transporte y entrega del concreto

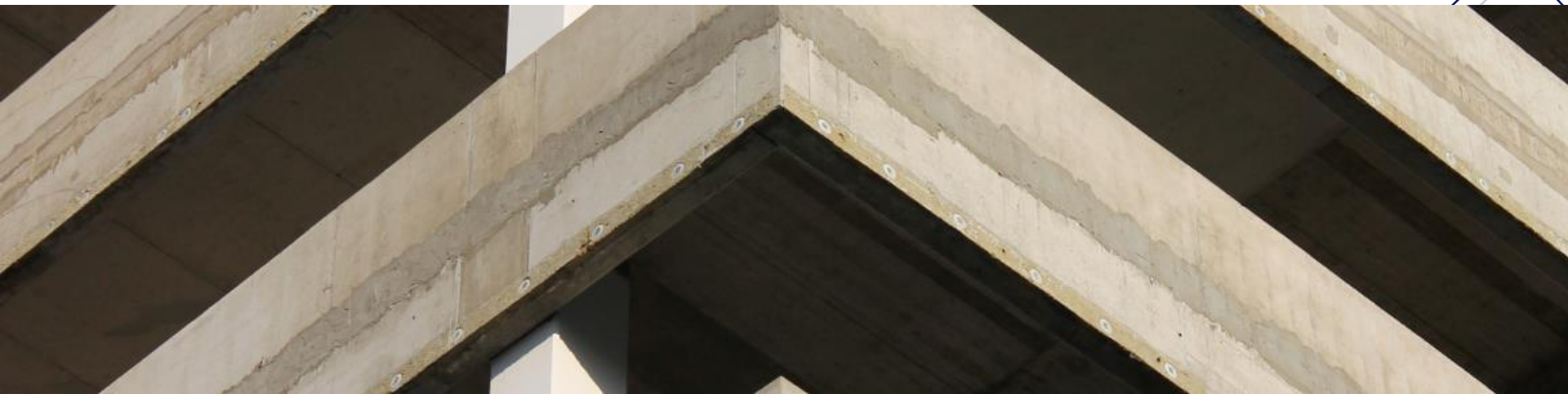
La descarga total del concreto deberá realizarse en el tiempo indicado posterior a la introducción inicial de agua en la mezcla.

El concreto debe ser entregado con buena calidad en el lugar de trabajo.

Una vez aceptado el concreto, la responsabilidad pasa del productor al usuario.

La velocidad de agitación en transporte en camión revolvedor deberá ser de 2rev/min.

El equipo que transportará el concreto premezclado debe satisfacer los requisitos de calidad descritos.



Especificaciones del concreto

Bases de contratación

Clasificación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:

1. El usuario asume la responsabilidad del diseño
2. El productor asume la responsabilidad del diseño
3. El productor asume la responsabilidad del diseño y el usuario fija el contenido mínimo de cemento.



Especificaciones del concreto

Bases de contratación

Entrega y aceptación

Entrega: Cuando el usuario no se encuentra preparado para recibir el concreto, este asumirá las responsabilidades de la calidad del concreto posterior a los 30 min a la velocidad de agitación.

Aceptación: Cuando los resultados de ensayos de resistencia a la compresión cumplan con los requisitos especificados, el productor y el usuario deberán llegar a un acuerdo.



Especificaciones del concreto

Bases de contratación

Entrega y aceptación

Responsabilidades

El productor:

Es responsabilidad de la calidad del concreto al pie de obra conforme a las especificaciones dictadas por el usuario.

El usuario:

Es responsabilidad de mantener la calidad del concreto al pie de obra, del transporte dentro de la obra, de su colocación, acomodo, consolidación y curado.

Director de obra o su equivalente:

Es responsabilidad del cumplimiento de los requisitos especificados en la NMX-C-155-ONNCCE.

